



MRS6130-P1812 毫米波雷达模组

规格书

页数：16

文档版本号：1.1

发布时间：2025-07-07

版本历史

版本	版本描述	日期
1.1	更改 ‘使用手册’ 为 ‘规格书’	2025-07-07
1.0	初版建立	2025-05-19

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 6

 1.1 模组简介..... 6

 1.2 模组规格..... 6

 1.3 应用场景..... 7

2 系统应用框图..... 8

3 PIN 脚定义..... 9

 3.1 PIN 脚布局..... 9

 3.2 PIN 脚描述..... 9

4 外设..... 11

 4.1 GPIO..... 11

 4.2 UART..... 11

 4.3 I2C..... 11

 4.4 PWM..... 12

 4.5 SPI..... 12

5 硬件使用..... 13

 5.1 硬件启动..... 13

 5.2 固件烧录..... 13

 5.3 Demo 接口..... 13

6 电气特性..... 14

 6.1 电源工作条件..... 14

7 模组尺寸和 PCB 封装..... 15

 7.1 模组尺寸..... 15

 7.2 推荐 PCB 封装..... 15

图片目录

图 2-1	系统应用框图.....	8
图 3-1	PIN 脚排布.....	9
图 8-1	MRS6130-P1812 模组尺寸.....	15
图 8-2	推荐 PCB 封装.....	15

表格目录

表 1-1	模组规格.....	6
表 3-1	模组 PIN 脚功能描述.....	10
表 6-1	模组电源工作条件.....	14

1 概述

1.1 模组简介

MRS6130 是一款基于正和微芯新一代超低功耗单芯片 60 GHz 1T3R FMCW AiP 雷达传感器芯片 RS6130 开发的模组。模组集成 1T3R AiP 雷达芯片以及 flash，可以满足开发者对模组直接供电之后的快速应用开发。模组包含四种低功耗管理模式：关机、待机、空闲和工作。它不仅在待机模式下具有低功耗，而且在通过我们的快速突发引擎和高性能射频收发器进行感测也具有低功耗。其配置和数据采集通过 UART 接口实现。该模组分为三个子系统：

- mmWave RF 和 BB 子系统：该模块包括所有高性能雷达 RF/模拟和基带数字信号电路。它还包括线性调频脉冲发生器和 Tx-to-Rx 状态机。
- 处理和应用子系统：包括一个 32 位 RISC CPU 和雷达硬件加速器 HWA，用于不同的应用处理和任务管理。我们专有 HWA IP 用于处理指定的雷达计算（例如 FFT、CFAR 等）、压缩以及移动目标感知和位置。
- 电源和时钟子系统：RS6130 是具有多种功能系统的复杂单芯片 SoC，我们使用芯片内部集成的 PMU 系统和时钟子系统进行集中管理。

1.2 模组规格

表 1-1 模组规格

规格参数	最小	典型	最大	单位	备注
雷达规格					
工作频段	58.0	-	64.0	GHz	
连续扫频带宽	-	6	-	GHz	
收发通道数	1T3R			-	可实现 1T1R、1T2R、1T3R 不同模式配置
等效全向辐射功率(EIRP)	-	17	-	dBm	
水平 FOV	-	120	-	Degree	
垂直 FOV	-	120	-	Degree	
最远探测距离	-	-	20	m	取决于探测目标 RCS 大小
最近探测距离	-	-	0.01	m	以人体目标为参考
硬件规格					
模组尺寸	-	18x12	-	mm ²	

VCC 供电电压	1.7	3.3	5.5	V	
VDDIO 供电电压	1.7	3.3	3.6	V	
工作温度	-40	-	105	°C	环境温度

1.3 应用场景

MRS6130 模组可以广泛应用于以智能家电、智能安防、智慧康养、智能座舱等为代表的 AIOT 智能感知典型场景，实现对人体和物体的移动、微动和呼吸心跳等高精度、高灵敏检测：

- 人体移动/存在检测
- 人体跟踪和计数
- 人体呼吸和心跳检测
- 手势识别
- 可视门铃
- 网络摄像头
- 空调
- 冰箱
- 电视

2 系统应用框图

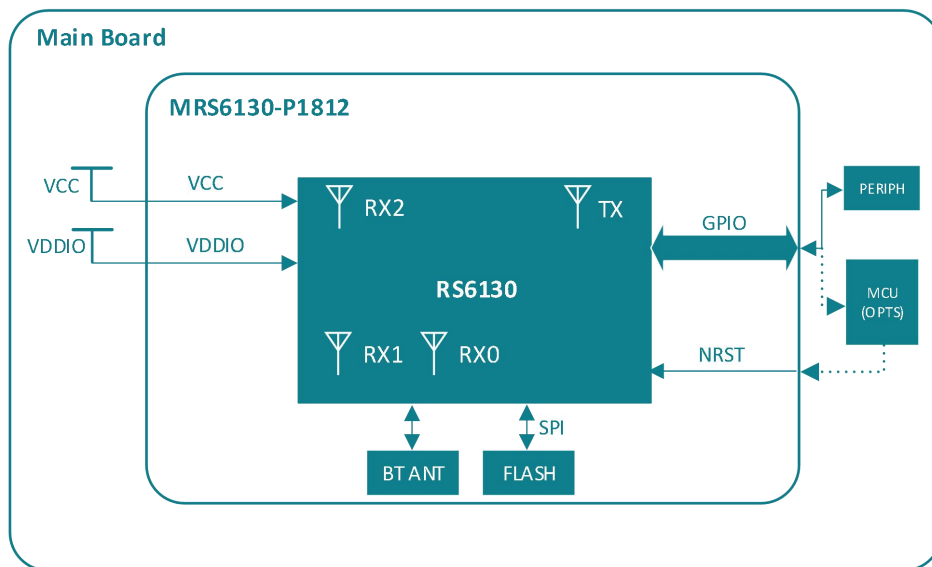


图 2-1 系统应用框图

MRS6130 毫米波雷达模组外围包括供电电源和 10 个 GPIO，其中 VCC 是模组主供电，VDDIO 是 GPIO 的供电电源，当电源电压不超过 3.6V 时，VCC 和 VDDIO 可以在应用时直接短接。V13 默认由内部 VINT 供电。

3 PIN 脚定义

3.1 PIN 脚布局

模组 PIN 脚布局如下图所示。

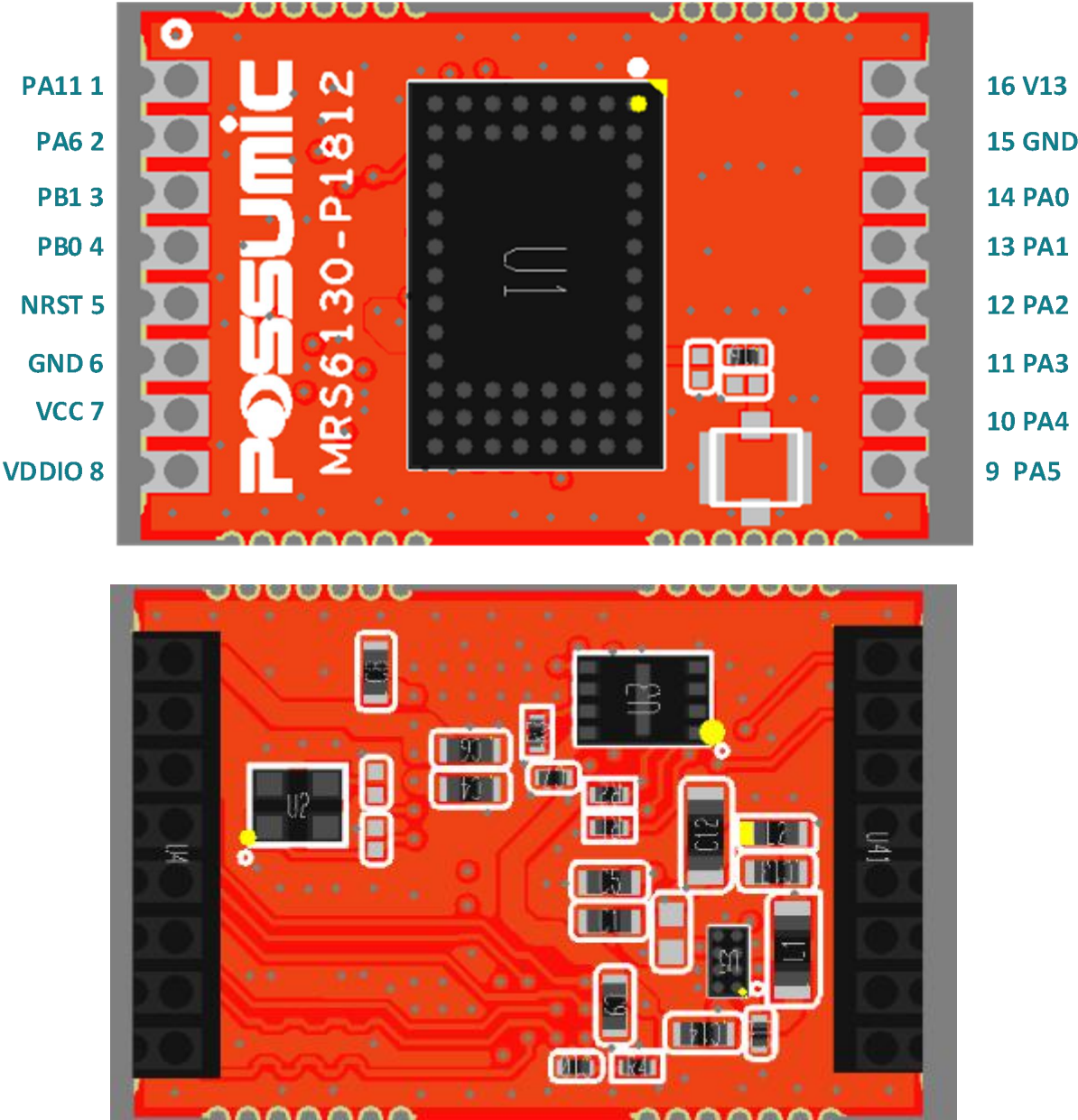


图 3-1 PIN 脚排布

3.2 PIN 脚描述

模组有 16 个 PIN，PIN 脚功能说明如表 3-1:

表 3-1 模组 PIN 脚功能描述

PIN 名称	编号	类型	功能描述
PA11	1	GPIO/WUP	WIO11,I2C1_SCL,PWM3
PA6	2	GPIO/WUP	WIO6,UART1_RTS,UART2_TX,I2C1_SDA,PWM6
PB1	3	GPIO/WUP	WIO17,UART0-RX,TWIO-SCL
PB0	4	GPIO/WUP	WIO16,UART0-TX,TWIO-SDA
NRST	5	I	模组复位
GND	6	G	Ground,模组地
VCC	7	PI	模组供电 1.7V~5.5V，默认输入 3.3V
VDDIO	8	PI	模组 IO 供电 1.7V~3.6V，默认输入 3.3V
PA5	9	GPIO/WUP	WIO5,SPI0_WP,I2C0_SCL,PWM5
PA4	10	GPIO/WUP	WIO4,SPI0_HOLD,I2C0_SDA,PWM4
PA3	11	GPIO/WUP	WIO3,SPI0_MISO,UART1_CTS,I2C0_SCL,UART2_RX,PWM3
PA2	12	GPIO/WUP	WIO2,SPI0_MOSI,UART1_RTS,I2C0_SDA,UART2_TX,PWM2
PA1	13	GPIO/WUP	WIO1,SPI0_CLK,UART1_RX,PWM1
PA0	14	GPIO/WUP	WIO0,UART1-TX,PWM0,GPADC7
GND	15	G	Ground,模组地
V13	16	PI	DNU，保持 NC

注：

- G 代表地
- PI 代表输入电源
- PO 代表输出电源
- GPIO 代表通用数字功能引脚
- I 代表输入引脚
- WUP 代表待机（standby）模式可以保持状态或唤醒系统的数字引脚，其中 WIOx 指的是 WUP 类型 IO 的顺序编号。

4 外设

4.1 GPIO

MRS6130-P1812 模组提供 10 个普通 GPIO，每个 GPIO 具有多种复用功能可切换。GPIO 配置特性：

- GPIO 配置特性：
- 三种模式，输入、输出和高阻
- 输入可配置上拉和下拉
- 输出驱动能力默认 20mA，一个档位 20mA，最高配置 80mA
- IO 输出支持推挽模式和开漏模式

注：

- 在低功耗场景，所有 GPIO 支持中断方式触发唤醒系统。

4.2 UART

MRS6130-P1812 模组支持 UART0 和 UART1。UART 兼容 16550 工业标准，支持波特率最高达到 3 Mbps。

UART 具有如下特性：

- 可编程收发波特率
- 波特率自检功能
- 支持 64 字节接收和发送 FIFO
- 支持 5/6/7/8 位数据长度
- 支持 1/1.5/2 停止位
- 支持奇偶校验
- 支持 DMA 高速数据通信
- 支持 UART 唤醒功能，UART RX 具有检测上升沿变化触发中断功能，可配置检测上升沿个数 1~8。在低功耗场景，UART RX 接收到匹配的上升沿后唤醒系统。

4.3 I2C

MRS6130-P1812 模组支持 I2C 接口通信，根据用户方案需求选择 UART 或 I2C。IIC 支持如下特性：

- 可配置作为主机和从机模式
- 支持标准模式（100Kbit/s）
- 支持高速模式（400Kbit/s）
- 支持高速模式增强（1000Kbit/s）
- 支持 7 位寻址模式和 10 位寻址模式
- 支持 8 字节的接收和发送 FIFO 深度

- 支持 I2C 唤醒功能，在低功耗场景，I2C 支持 7 位寻址匹配触发唤醒系统。

4.4 PWM

PWM 控制器可用于输出调制的数字波形信号，支持 0~100%可调节占空比。

4.5 SPI

RS6130 支持四线 SPI 接口（QSPI）。QSPI 协议支持半双工、全双工、同步和与外设的串行通信。该接口可以配置为主模式和从模式。串行时钟的相位和极性有四种可能的组合。支持以下特性：

- 时钟频率最高可达 96 MHz
- 支持 Motorola SPI 模式
- 可编程主模式或从模式
- 支持标准 SPI、双 SPI 和四 SPI 模式
- 可编程数据宽度，范围为 4 到 32 位
- 发送和接收数据的 FIFO 深度均为 32 个字
- 主模式下可编程采样延迟时间
- 可编程串行时钟极性（SCPOL）和串行时钟相位（SCPH）
- 支持中断和 DMA
- 主模式下可编程指令、地址长度和等待周期
- 支持时钟检测以从待机状态唤醒系统

5 硬件使用

5.1 硬件启动

模组 VCC 供电 3.3V，VDDIO 供电 3.3V，V13 内部供电。

NRST 先拉低，然后释放拉高，硬件上电启动，从外部 Flash 加载固件到 SRAM 执行。

5.2 固件烧录

根据具体硬件配置，用户可通过以下两种方案让芯片进入烧录模式。

方案一：主控可通过 IO 控制 NRST 引脚

- 1) 保持 VCC 上电，PB0 与 PB2 为高电平；
- 2) 设置 NRST 为低电平，并延时 20ms；
- 3) 设置 NRST 为高电平，并延时 50ms；
- 4) 设置 PB0(或 PB2)为低电平，设置 NRST 为低电平；
- 5) 延时 20ms，设置 NRST 为高电平；
- 6) 延时 50ms，设置 PB0(或 PB2)为高电平，至此，芯片与 flash 完成复位并进入烧录模式。

方案二：适合外部有控制电源断电机

- 1) 对我司芯片与 Flash 或模组进行断电，若外部电容 10uF，建议断电保持时间 10s。请根据外部电容、实际掉电快慢，调整断电保持时间；
- 2) 设置 PB0(或 PB2)为低电平；

对我司芯片与 Flash 或模组重新上电，延时 50ms，设置 PB0(或 PB2)为高电平，至此，芯片与 flash 完成复位并进入烧录模式。

最后通过烧录工具，把固件烧录到模组上的 Flash。

5.3 Demo 接口

U4，U41 接口支持 MRS6130-AIP-DEV-V1 Demo 开发板对接。

6 电气特性

6.1 电源工作条件

表 6-1 模组电源工作条件

名称	参数描述	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	模组电源输入电压	1.7	3.3	5.5	V
VDDIO	模组 IO 输入电压	1.7	3.3	3.6	V
V13	模组内部供电输出电压	1.2	1.5	2.5	V
Ivcc	外部电源提供的电流	-	-	500	mA

7 模组尺寸和 PCB 封装

7.1 模组尺寸

Unit:mm

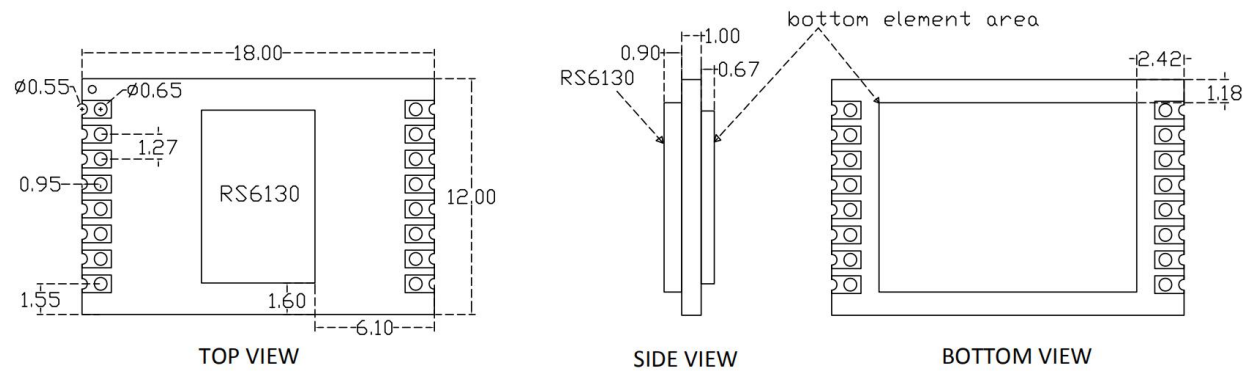


图 7-1 MRS6130-P1812 模组尺寸

7.2 推荐 PCB 封装

Unit:mm

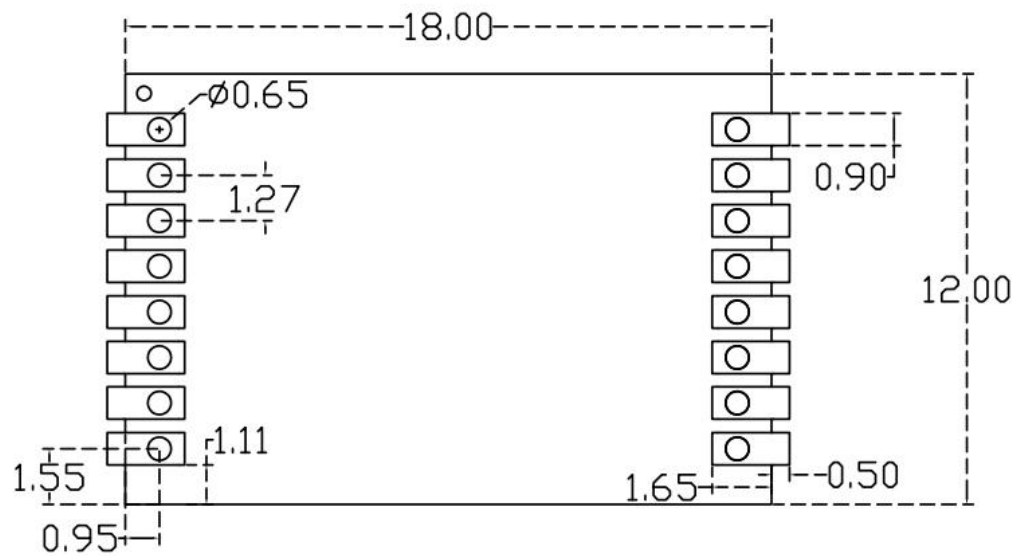


图 7-2 推荐 PCB 封装

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2025 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。